

CUESTIONES PAU NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

2014-2015

- Dibujar los símbolos de los siguientes elementos neumáticos, explicando brevemente su funcionamiento: válvula antirretorno, válvula 4/2 accionada neumáticamente en ambos sentidos, cilindro de simple efecto con retorno por muelle.
- Definir el Efecto Venturi, explicar en qué se fundamenta y exponer alguna de sus aplicaciones.
- Definir el rendimiento de una bomba hidráulica.
- Enunciar el principio de Pascal. Citar algunas aplicaciones del mismo.
- Clasificación de los compresores neumáticos.
- Explicar en qué consiste el efecto Venturi.
- Definir el concepto de viscosidad
- Dibujar el esquema de una prensa hidráulica y explicar su principio de funcionamiento.
- Explicar el fenómeno de la cavitación.
- Definir la viscosidad cinemática e indicar en que unidades se mide.
- Explicar brevemente el funcionamiento de los compresores alternativos.
- Dibujar los símbolos de los siguientes elementos y explicar la función que realizan en un circuito neumático: válvula de simultaneidad y válvula antirretorno.

2015-2016

- Enunciar el principio de Pascal. Citar 3 aplicaciones
- Indicar cómo se puede calcular la potencia hidráulica en función del caudal, incluyendo todas las unidades de las magnitudes que intervienen en el cálculo
- Expresar las diferencias entre los compresores alternativos y los rotativos
- Explicar brevemente cómo funciona una válvula antirretorno y una válvula reguladora de caudal. Dibujar los símbolos correspondientes
- Dibujar los símbolos de los siguientes elementos neumáticos, explicando brevemente su funcionamiento: válvula 5/2 accionada neumáticamente en ambos sentidos, cilindro de doble efecto y una válvula "AND" o de simultaneidad
- Explicar brevemente la ecuación de continuidad
- Definición, características y tipos de bombas hidráulicas
- Dibujar los símbolos de los siguientes elementos neumáticos y explicar la función que realizan en el circuito correspondiente: válvula de simultaneidad y válvula selectora
- ¿Son iguales las fuerzas de avance y de retroceso en un cilindro de doble efecto? Justificar la respuesta
- Explicar la ecuación de continuidad en la circulación de un fluido a través de una tubería

2016-2017

- Explique brevemente el principio de Pascal e indique una aplicación del mismo
- Dibuje el símbolo de un regulador neumático unidireccional y explique cómo funciona
- Explique el funcionamiento de una válvula selectora y el de una válvula de simultaneidad, dibuje sus símbolos e indique alguna aplicación
- Dibuje el esquema de una prensa hidráulica y explique su funcionamiento
- Defina el concepto de viscosidad de un fluido e indique sus tipos y unidades

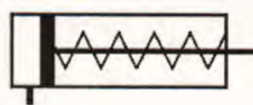
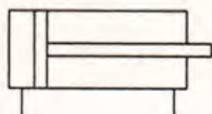
- Nombre los componentes de la unidad de mantenimiento de una instalación neumática
- Dibuje los símbolos de una válvula antirretorno y una válvula 4-2 de accionamiento por pulsador y retorno por muelle
- Explique la diferencia entre los compresores alternativos y rotativos
- Explique en qué se diferencian la neumática y la hidráulica
- ¿Cuál es la expresión del número de Reynolds? Explique para qué se calcula en una conducción Hidráulica
- Defina los conceptos “régimen laminar” y “régimen turbulento” en un fluido
- Explique el fenómeno de la cavitación e indique las consecuencias del mismo

2017-2018

- Explique el principio de Pascal. Cite una aplicación del mismo
- Explique el funcionamiento de los compresores alternativos
- Defina los términos “régimen laminar” y “régimen turbulento”
- Dibuje los símbolos neumáticos correspondientes a una unidad de mantenimiento de aire comprimido, un depósito de aire comprimido, una válvula de simultaneidad y un cilindro de doble efecto
- Dibuje el símbolo de un cilindro de doble efecto y explique su funcionamiento
- Número de Reynolds: indique la expresión matemática para una tubería de sección circular, citando las magnitudes que aparecen en la misma. Explique para qué se utiliza este número
- Explique el enunciado del teorema de Pascal y cite dos ejemplos de aplicación
- Describa en qué consiste el efecto Venturi
- En relación con los sistemas neumáticos, dibuje el símbolo de una unidad de mantenimiento y cite los elementos que la componen
- Explique el significado de la ecuación de continuidad en un fluido
- Bomba hidráulica: definición y principales características
- Defina el efecto de pérdida de carga en tuberías
- Explique el enunciado del teorema de Pascal y cite dos ejemplos de aplicación
- En relación con los sistemas neumáticos, dibuje el símbolo de una unidad de mantenimiento y cite los elementos que la componen
- Explique el significado de la ecuación de continuidad en un fluido

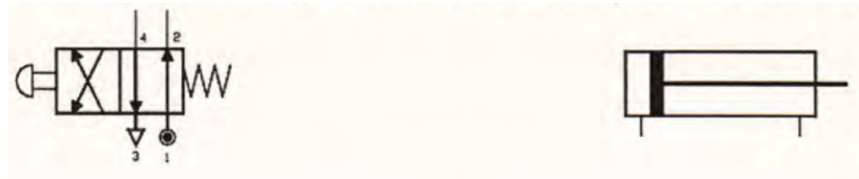
2018-2019

- Justifique si en un cilindro de doble efecto son iguales o diferentes las fuerzas de avance y retroceso
- Explique los conceptos de flujo laminar, flujo turbulento y número de Reynolds. Relacione este último con los flujos de circulación
- indique dos ventajas y dos inconvenientes de los sistemas neumáticos.
- Enuncie el Teorema de Pascal y cite dos ejemplos de aplicación
- Dibuje el símbolo y explique el funcionamiento de una válvula selectora y una de simultaneidad en un circuito neumático
- Explique la ecuación de continuidad en un fluido
- Nombre los siguientes elementos neumáticos y explique brevemente su funcionamiento



- Explique el efecto Venturi y ponga dos ejemplos donde se utilice

- Diga qué elementos neumáticos se muestran en la figura y explique brevemente su funcionamiento.



- Defina los términos "régimen laminar" y "régimen turbulento"
- indique la expresión matemática del número de Reynolds para una tubería de sección circular, citando las magnitudes que aparecen en la misma. Explique para qué se utiliza este número
- indique qué elementos son necesarios para el tratamiento del aire comprimido y explique la función de cada uno de ellos. Dibuje el símbolo de una unidad de mantenimiento de aire comprimido